Le jeu du seau d'eau

Tiré à part du mémoire — chapitre de réalisation

31 octobre 2026

CHAPITRE 1

Le jeu du seau d'eau : une corde qui plie et de l'eau en particules

1.1 Principe du jeu et lien avec le looping

Le mode jeu de l'exercice du looping remplace le wagon par une expérience que tout le monde a vue, ou faite : faire tourner un seau d'eau à bout de bras sans se mouiller. Une barre légère tourne librement autour d'un pivot fixe ; une corde souple est attachée à son extrémité et porte un seau ouvert contenant dix gouttes d'eau. Au départ, tout pend au repos ; une main balance le seau, puis le lance (section 1.3) de sorte qu'il passe au point bas avec la vitesse v_0. Le défi est réussi si le seau fait deux tours sans perdre une seule goutte et sans casser la corde ; sinon il est raté. Chaque défi impose le lieu (Lune, Mars, Vénus, Terre, donc g) et toutes les grandeurs sauf une, que l'étudiant règle : la vitesse v_0, la longueur de corde L ou la masse m du seau rempli.

Tant que la corde est tendue, barre, corde et seau restent alignés et forment un pendule de rayon $R = L_b + L + d$, où $L_b = 0{,}50\,\text{m}$ est la longueur de la barre et $d = 0{,}19\,\text{m}$ la distance de l'anse au centre de masse du seau. La conservation de l'énergie donne $v^2 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos(\theta))$, θ étant l'angle depuis le point bas, et la deuxième loi de Newton selon la direction radiale donne la tension

$$T = m\left(\frac{v^2}{R} + g\cos(\theta)\right) = m\left(\frac{v_0^2}{R} + g\,(3\cos(\theta) - 2)\right). \tag{1.1}$$

C'est exactement la réaction normale du wagon, $N = m(v^2/r + g\cos(\varphi))$, avec $v_0^2 = 2gh$ (tableau 1.1). Pourquoi l'eau reste-t-elle dans le seau ? Seuls le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ agissent sur le seau, donc $\vec{a} = \vec{g} + \vec{T}/m$. Une goutte libre a pour accélération $\vec{g}$; relativement au seau, elle accélère donc de $-\vec{T}/m$, c'est-à-dire vers le fond du seau tant que $T > 0$. L'eau reste dans le seau si et seulement si la corde reste tendue, et la condition la plus sévère est au sommet : $T_s = m(v_0^2/R - 5g) \geq 0$, soit $v_0^2 \geq 5gR$. La corde résiste si la tension maximale, au point bas, ne dépasse pas la tension de rupture : $m(v_0^2/R + g) \leq T_{\max}$.

	Wagon sur le looping	Seau au bout de la corde
Force de contact	réaction normale N	tension T
Énergie disponible	$v_{\text{bas}}^2 = 2gh$	v_0^2
Contact perdu si	$N < 0$: décollage du rail	$T = 0$: corde molle, l'eau tombe
Condition au sommet	$h \geq 5R/2$	$v_0^2 \geq 5gR$
Limite supplémentaire	—	$m(v_0^2/R + g) \leq T_{\max}$

Table 1.1 – Le jeu reprend la physique de l'exercice : la condition de réussite est la relation du cours, pas un réglage à l'aveugle.

Pourquoi une barre libre et non un moteur ? Une barre entraînée à vitesse angulaire ω constante donne un comportement chaotique. Dans le référentiel tournant, le seau pendu à une corde de longueur ℓ fixée à la distance a du pivot est un pendule centrifuge ($\Omega = \omega\sqrt{a/\ell}$)

forcé une fois par tour par la pesanteur ; l'amplitude forcée, environ $g/(\omega^2|a-\ell|)$, est de l'ordre de 1 rad près du seuil. Une barre légère sur un pivot sans frottement ne transmet au contraire aucun couple : la corde tendue s'aligne sur elle et la relation (1.1) vaut.

1.2 Un modèle discret : une chaîne de points

Le système est représenté par une chaîne de treize points matériels (figure 1.1). Le pivot P_0 est fixe. L'extrémité de la barre P_1 porte la masse effective $m_b/3$, qui reproduit le moment d'inertie $I = m_b L_b^2/3$ d'une barre homogène de masse $m_b = 0{,}3\,\mathrm{kg}$; on y applique le poids $m_b g/2$, pour que le couple du poids, $m_b g\,(L_b/2)\sin(\alpha)$, soit exact. La corde est découpée en dix maillons de longueur $\ell = L/10$ séparés par les nœuds P_2 à P_{11}, chacun de masse $\mu\ell$ avec une masse linéique $\mu = 0{,}15\,\mathrm{kg/m}$; P_{11} est l'anse du seau et P_{12} son centre de masse, de masse m. Deux liaisons sont rigides dans les deux sens : la barre $|P_1 - P_0| = L_b$ et le seau $|P_{12} - P_{11}| = d$, qui fait du seau un solide articulé à son anse. Les dix maillons de corde sont *unilatéraux* : $|P_{i+1} - P_i| \le \ell$. Un maillon peut raccourcir, jamais s'allonger, et aucun angle n'est imposé entre deux maillons. C'est ce qui rend la corde pliable : tendue, elle est droite ; détendue, elle se courbe et ne pousse pas le seau.

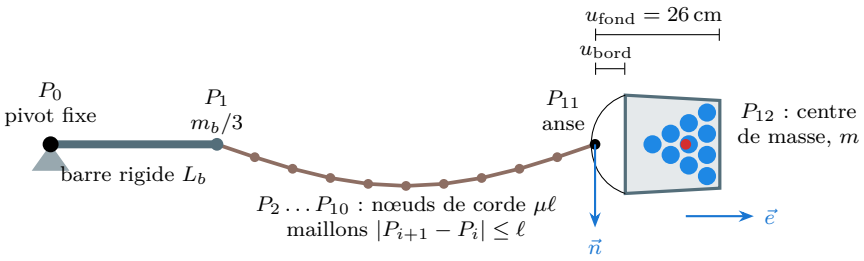


Figure 1.1 – Modèle discret : pivot fixe, barre (masse effective $m_b/3$), dix maillons de corde unilatéraux, seau rigide articulé à son anse. À droite, le repère du seau : axe $\vec{e}$ de l'anse vers le fond, normale $\vec{n}$, bord à $u_{\mathrm{bord}} = 6\,\mathrm{cm}$ et fond à $u_{\mathrm{fond}} = 26\,\mathrm{cm}$ de l'anse ; les dix gouttes reposent sur le fond.

1.3 L'élan : une main qui porte le seau

Un élan réaliste ne peut pas commencer par une corde tendue et un seau déjà lancé : la corde ne doit jamais être figée. Au départ, tout pend au repos ; une main tient l'anse P_{11} et la déplace sur un cercle de rayon $(L_b + L)(1 - s)$, avec un mou $s = 3\,\%$: la corde, un peu détendue, se courbe et entraîne la barre libre (figure 1.2). La main fait d'abord un petit va-et-vient ($+12°$ puis $-45°$, à peu près au rythme propre du pendule, $\tau = \sqrt{R/g}$), puis un lancer par en dessous jusqu'à l'angle θ_r où elle lâche le seau : $+90°$ en général, $+150°$ pour les lancers rapides ($v_0^2 \ge 6gR$), dont le trajet plus long adoucit les accélérations. Pour que l'eau ne déborde pas pendant ce transport, la main incline le seau selon la pesanteur apparente $\vec{g} - \vec{a}$ de l'anse, comme on porte un seau plein.

Le lancer suit un polynôme de degré 6 en temps. Il part du repos sans accélération et arrive en θ_r avec la vitesse $v_r = \sqrt{v_0^2 - 2gR(1 - \cos(\theta_r))}$, de sorte que le seau passe ensuite au point bas à v_0 par conservation de l'énergie, ainsi qu'avec l'accélération et la dérivée de l'accélération du mouvement libre en ce point. $\vec{g} - \vec{a}$ y est donc radial : le seau est aligné sur la corde et la passation se fait sans à-coup ; le mou n'est plus que de 0,2 %. La dérivée troisième compte : l'inclinaison du seau suit $\vec{a}$, donc sa vitesse de rotation suit la dérivée de $\vec{a}$, et un saut de celle-ci

au lâcher changerait d'environ 0,7 m/s la vitesse du centre du seau. Comme le seau tourne avec son axe, son centre ne va pas exactement à ωr : la vitesse angulaire finale de la main est corrigée par quelques itérations sur la vitesse du centre, calculée à partir de la seule trajectoire de la main. Au lâcher, le centre part ainsi à 0,2 % près de v_r. Pendant l'élan, la corde ne porte que la barre et la rupture n'est testée qu'après le lâcher. Deux pistes plus « automatiques » ont été écartées : une barre menée selon un horaire fixé (la vitesse au lâcher varie de façon chaotique avec la vitesse de la main) et une main qui pilote la barre par rétroaction sur l'énergie du seau (à-coups de tension, corde qui fouette).

1.4 Dynamique basée sur les positions

Modéliser une corde inextensible par des ressorts très raides imposerait un pas de temps minuscule. La dynamique basée sur les positions (Müller et al. 2007) contourne le problème : on prédit d'abord le mouvement sans liaisons, puis on *projette* les positions prédites sur les liaisons, et l'on déduit enfin les vitesses des déplacements (algorithme 1). Sa forme étendue XPBD (Macklin et al. 2016) associe à chaque liaison un multiplicateur de Lagrange λ, dont on tire directement la force : la tension d'un maillon vaut $T = -\lambda/\Delta t^2$, et l'on retient celle du maillon le plus chargé (côté barre pour une corde lourde). Nous utilisons l'approche à petits pas (Macklin et al. 2019) : 2400 sous-pas par seconde après le lâcher (1200 pendant l'élan, où la corde est molle) et une seule projection par sous-pas, plus précis que quelques gros pas itérés.

Algorithme 1 Un sous-pas de la simulation du seau ($\Delta t = 1/2400$ s).

pour chaque point libre i (nœuds, seau, gouttes) **faire**
  $\vec{x}_i^{\text{préc}} \leftarrow \vec{x}_i$; $\vec{v}_i \leftarrow \vec{v}_i + \vec{g}\,\Delta t$; $\vec{x}_i \leftarrow \vec{x}_i + \vec{v}_i\,\Delta t$
fin pour
projeter toutes les liaisons de la chaîne en une fois (section 1.5) ; $T \leftarrow -\lambda_{\text{corde}}/\Delta t^2$
ramener chaque goutte dans le seau, séparer les gouttes (section 1.6)
pour chaque point libre i **faire**
  $\vec{v}_i \leftarrow (\vec{x}_i - \vec{x}_i^{\text{préc}})/\Delta t$
fin pour
filtrer T sur 20 ms ; corde cassée si $T > T_{\max}$; goutte perdue si elle franchit le bord

1.5 Faire tenir une corde pliable : la résolution directe

La méthode habituelle projette les liaisons une par une (Gauss–Seidel). Elle échoue ici à cause du rapport des masses : un nœud de corde pèse quelques grammes, le seau jusqu'à plusieurs kilogrammes. Chaque projection déplace presque uniquement le nœud léger, et la traction du seau ne remonte la chaîne que d'un maillon par itération. Avec une seule passe par sous-pas, une corde de 30 cm portant un seau de 5 kg s'allonge de plus de 80 cm (figure 1.3a), ce qui fausse complètement la tension.

Nous résolvons donc toutes les liaisons simultanément. Linéarisées, les n liaisons $C_i = |\vec{x}_{i+1} - \vec{x}_i| - \ell_i$ donnent un système $A\,\Delta\boldsymbol{\lambda} = -\boldsymbol{C}$. Comme chaque point n'est partagé que par deux liaisons voisines, la matrice est tridiagonale :

$$A_{i,i} = w_i + w_{i+1}, \qquad A_{i,i+1} = A_{i+1,i} = -w_{i+1}\,(\vec{n}_i \cdot \vec{n}_{i+1}), \tag{1.2}$$

où $w_i = 1/m_i$ est l'inverse de la masse (nul pour le pivot) et $\vec{n}_i$ le vecteur unitaire du maillon i. L'algorithme de Thomas (Press et al. 2007) la résout en $O(n)$ opérations, puis chaque point est corrigé : $\vec{x}_i \mathrel{-}= w_i \vec{n}_i \Delta\lambda_i$ et $\vec{x}_{i+1} \mathrel{+}= w_{i+1} \vec{n}_i \Delta\lambda_i$. Cette idée de solveur direct pour les chaînes est celle de Deul et al. (2018). Deux linéarisations par sous-pas suffisent : l'allongement résiduel reste inférieur à 10^{-5} mm.

Reste le caractère unilatéral. Une corde ne peut que tirer : pour chaque maillon, $C_i \le 0$, $\lambda_i \le 0$ et $\lambda_i C_i = 0$ (soit il est tendu, soit il ne transmet rien). C'est un problème de complémentarité linéaire, résolu par une méthode d'ensemble actif (Nocedal et Wright 2006) : tous les maillons partent actifs ; on libère celui qui pousserait le plus ($\Delta\lambda_i > 0$) ; on reprend un maillon inactif que la correction allongerait ; on recommence jusqu'à ce que plus rien ne change. Un dernier piège est apparu en mettant au point le code : avec une corde trop légère, les ondes transversales $c = \sqrt{T/\mu}$ parcourent un maillon plus vite qu'un sous-pas, et la corde vibre de façon parasite. La masse linéique réaliste de 0,15 kg/m règle le problème.

1.6 L'eau : dix particules

Chaque goutte est un disque de rayon $r = 2{,}2$ cm soumis à son seul poids. À chaque sous-pas, on calcule le repère du seau à partir de l'anse P_{11} et du centre de masse P_{12} : axe $\vec{e}$ et normale $\vec{n}$ (figure 1.1). Les coordonnées locales d'une goutte sont $u = (\vec{x} - \vec{x}_{11}) \cdot \vec{e}$ et $w = (\vec{x} - \vec{x}_{11}) \cdot \vec{n}$. La goutte est ramenée dans le seau par projection : $u \le u_{\text{fond}} - r$ pour le fond et $|w| \le 10\,\text{cm} - r$ pour les parois. Deux gouttes ne peuvent pas se chevaucher ($|\vec{x}_i - \vec{x}_j| \ge 2r$, correction partagée par moitié), ce qui suffit pour qu'elles s'empilent au fond. Sans frottement, dix particules glisseraient bien plus qu'une eau réelle au moindre basculement : leur vitesse relative à la paroi est amortie (taux $8\,\text{s}^{-1}$, une viscosité effective), ce qui ne change pas le critère $T \ge 0$. Une goutte dont le centre franchit le plan du bord ($u < u_{\text{bord}}$) est perdue : elle continue sa chute libre jusqu'au sol. Le couplage est à sens unique : les gouttes ne poussent pas le seau, leur masse est comprise dans m. Cette simplification assumée ne change pas la condition de réussite, puisque celle-ci ne dépend que de la tension.

La figure 1.2 montre un élan complet puis un essai raté sur la Lune. Quand v_0 est trop faible, la corde se détend avant le sommet ; seau et eau tombent ensemble, presque en chute libre, et l'eau n'est éjectée que lorsque la corde se retend brutalement. Ce scénario n'a pas été programmé : il découle des seules liaisons.

1.7 Validation et jouabilité

La simulation doit donner raison à la formule du cours, sinon le jeu contredirait l'exercice. Pour 24 configurations (4 lieux, $L = 0{,}3\,;\,0{,}7\,;\,1{,}2$ m, $m = 1$ et 5 kg), le seuil de réussite simulé, trouvé par dichotomie, vaut $v_0^\star = k\sqrt{5gR}$ avec k compris entre 0,962 et 1,002, élan compris. Le seuil est un peu sous la valeur théorique parce que la barre et la corde, lancées avec le seau, apportent leur propre énergie cinétique, que la formule à corde sans masse ignore. Au point bas, la tension simulée dépasse $m(v_0^2/R + g)$ d'environ 5 % (figure 1.3b) : c'est la charge de la corde elle-même, $\mu L(\omega^2 r_{\text{milieu}} + g)$. La projection des positions dissipe en outre un peu d'énergie (environ 5 % en deux tours), un effet du premier ordre en Δt.

Chaque défi doit être *prouvablement* soluble. La génération est constructive : on tire le lieu, L et m, puis une vitesse de référence $v_0^2 = (5{,}8 \text{ à } 7{,}5)\,gR$, et l'on fixe $T_{\max} = m(v_0^2/R + g) \times (1{,}25 \text{ à } 1{,}6)$. La fenêtre gagnante annoncée est la fenêtre idéale réduite de 6 % de chaque côté sur v_0 ; sa

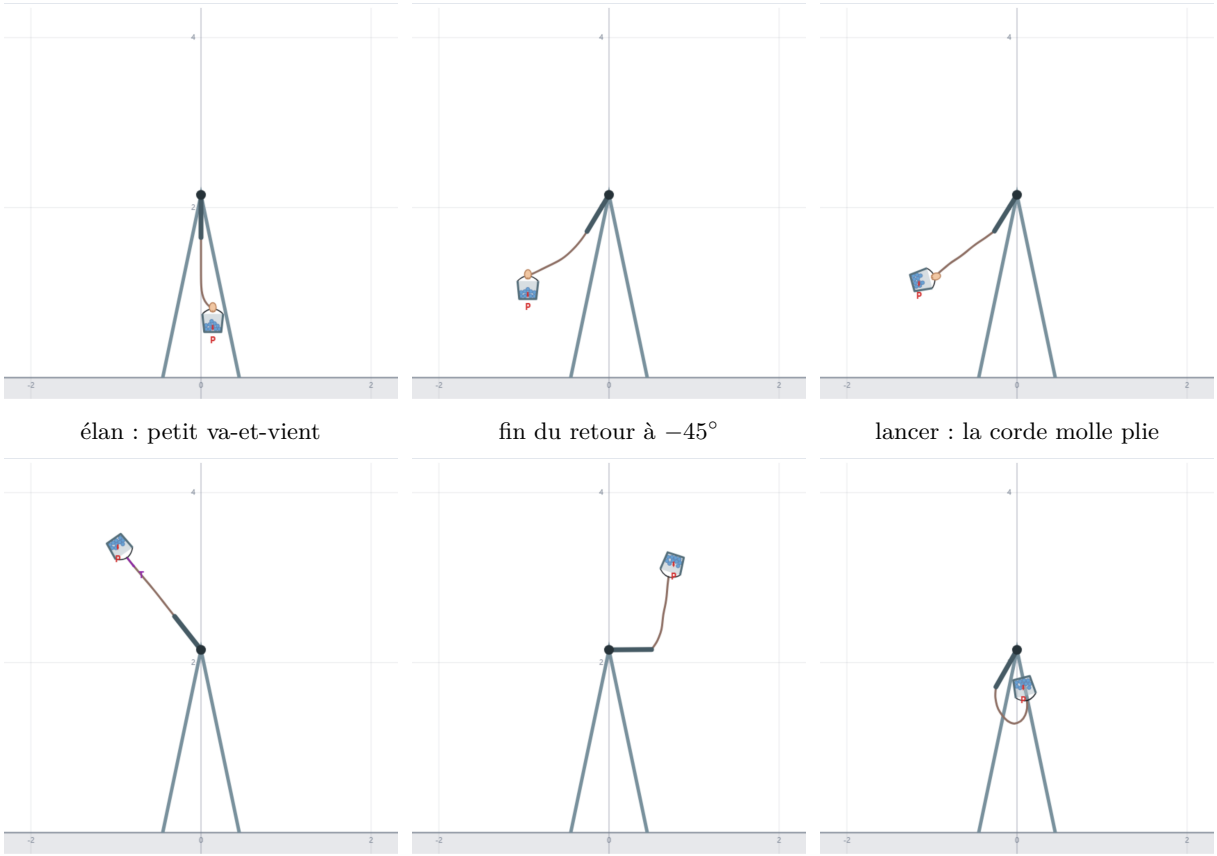
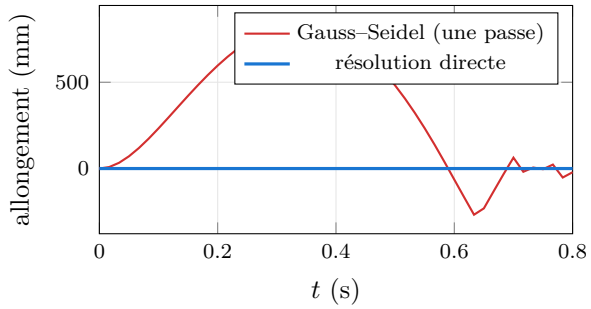


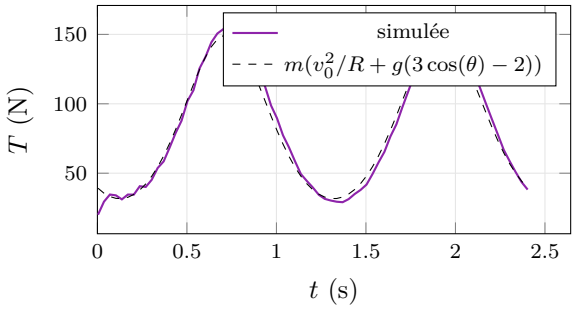
Figure 1.2 – Captures du jeu (Lune, $L = 0{,}89\,\mathrm{m}$, $m = 4{,}7\,\mathrm{kg}$, $T_{\max} = 78\,\mathrm{N}$). Les quatre premières vignettes : $v_0 = 4{,}18\,\mathrm{m/s}$, réussi. Les deux dernières : $v_0 = 3{,}04\,\mathrm{m/s} = 0{,}85\,\sqrt{5gR}$, raté. La main (beige) tient l'anse pendant l'élan ; poids P en rouge, tension T en violet après le lâcher.

borne haute tient aussi compte de la charge propre de la corde. Elle est convertie si nécessaire en fenêtre sur L ou sur m (pour la masse, il faut remplir le seau à au moins 90 % de la masse maximale). Le vérificateur `isChallengeFeasible` ne se contente pas d'une inégalité : il *rejoue la simulation complète*, élan compris, en cinq points régulièrement répartis dans la fenêtre, et le défi n'est accepté que si les cinq essais réussissent. Un essai complet prend de 70 à 150 ms sur Terre et la génération d'un défi environ 0,25 s. Les tests unitaires (dont un tirage de Monte-Carlo de 500 défis) vérifient ces propriétés.

Limites. Le modèle est plan, sans frottement au pivot ni résistance de l'air, avec une petite dissipation numérique. La main est idéalisée : sa trajectoire est imposée et l'inclinaison du seau néglige l'accélération angulaire propre du seau, ce qui ne compte que pour des lancers bien plus violents que ceux des défis. L'eau n'a pas de pression, sa viscosité est une simple traînée, et elle ne réagit pas sur le seau. Un fluide plus réaliste (SPH ou fluides basés sur les positions, Macklin et Müller 2013 ; Monaghan 1992) est possible, mais il n'apporterait rien à la question posée à l'étudiant : à quelle vitesse l'eau sort-elle du seau ?



(a) Allongement total d'une corde de 30 cm (seau de 5 kg).



(b) Tension après le lâcher (Terre, $L = 0{,}8\,\mathrm{m}$, $v_0 = 1{,}15\sqrt{5gR}$).

Figure 1.3 – Vérifications numériques, calculées avec le code de l'application.

Bibliographie

Deul, Crispin et al. (2018). « Direct Position-Based Solver for Stiff Rods ». In : *Computer Graphics Forum* 37.6, p. 313-324. doi : 10.1111/cgf.13326.

Macklin, Miles et Matthias Müller (2013). « Position Based Fluids ». In : *ACM Transactions on Graphics* 32.4, 104 :1-104 :12. doi : 10.1145/2461912.2461984.

Macklin, Miles, Matthias Müller et Nuttapong Chentanez (2016). « XPBD : Position-Based Simulation of Compliant Constrained Dynamics ». In : *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*, p. 49-54. doi : 10.1145/2994258.2994272.

Macklin, Miles et al. (2019). « Small Steps in Physics Simulation ». In : *Proceedings of the 18th Annual ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*. doi : 10.1145/3309486.3340247.

Monaghan, Joe J. (1992). « Smoothed Particle Hydrodynamics ». In : *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 30, p. 543-574. doi : 10.1146/annurev.aa.30.090192.002551.

Müller, Matthias et al. (2007). « Position based dynamics ». In : *Journal of Visual Communication and Image Representation* 18.2, p. 109-118. doi : 10.1016/j.jvcir.2007.01.005.

Nocedal, Jorge et Stephen J. Wright (2006). *Numerical Optimization*. 2e éd. New York : Springer.

Press, William H. et al. (2007). *Numerical Recipes : The Art of Scientific Computing*. 3e éd. Cambridge : Cambridge University Press.